



SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ

**SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**

Ağ Programlama Ödev Raporu

Konu: ICMP istemci-sunucu uygulaması

Melih Yasak 1/A B221210079

Hasan Yasir Arslan 1/A B221210096

1. Uygulama Tanıtımı

Bu uygulama, **libpcap** kütüphanesi kullanılarak C dilinde geliştirilmiş bir **ICMP (ping) haberleşme simülasyonudur**. Temel amacı, ağ paketlerinin (Ethernet, IP ve ICMP başlıkları) manuel olarak nasıl inşa edildiğini ve farklı ağ hata durumlarında sistemlerin nasıl tepki verdiğini gözlemlemektir.

Uygulamada IP adresleri, karmaşık yönlendirme işlemleri yerine istemci ve sunucunun birbirini tanımasını sağlayan birer "**etiket**" (filter) görevi görür. Sunucu, gelen paketteki hedef IP kendi dinlediği adresle eşleşirse işlemi başlatır. Kullanıcı sunucu üzerinden **Echo Reply**, **Host Unreachable** veya **TTL Exceeded** gibi farklı hata modlarını (0-7 arası) seçerek istemciye gönderilecek yanıt tipini belirleyebilir. Ayrıca istemci bozuk bir veri bütünlüğü (**bad checksum**) ile paket gönderirse, sunucu bunu otomatik olarak tespit eder ve **Parameter Problem (Type 12)** yanıtı döner.

2. UML Sıralama Şeması (Sequence Diagram)

